

(單位全銜) 營建用提升機 (EN12158-1)

☐竣工☐變更☐重新

檢查結果及會談紀錄

☐初檢 ☐複檢

事業單位名稱		型 式 及 用 途		齒條式
設 置 地 點		打 印 (漆 印) 號 碼		
檢 查 項 目		積 載 荷 重		公噸
檢 查 項 目		標準條款	法規內容/實測數據	檢查結果紀要
一、結構、機械部分	1. 塔柱等	★EN12158-1 4.4.1	(1)塔柱無顯著損傷變形，以免發生搬器碰撞事故（如與停靠站碰撞）。	
		★EN12158-1 4.4.1	(2)塔節或導軌之間連結良好並保持穩固。	
		★EN12158-1 4.4.1	(3)塔柱或導軌上的傳動元件（如齒條）應固定良好，無鬆動。	
		★EN12158-1 4.4.2	(4)側撐（附牆架）應能承受 4.2 節中規定的任何可能載荷組合的影響。	
		★EN12158-1 4.3.2	(5)基座框架應設計成能夠承受由升降機作用在其上的力，並能夠將作用力轉移到支撐表面上。將作用力傳遞到支撐表面的裝置不應依賴任何彈簧支撐或氣動輪。	
	2. 升降路、機坑	EN12158-1 4.5.1	(1)升降路應有圍籬等防護裝置，升降路之各停靠站之進出通道應裝設柵欄或門。	
		EN12158-1 4.5.2.1	(2)提升機基座地面防護圍欄應環繞升降機，高度 ≥ 2.0 公尺。特殊情況（小於 2.0 m，但不小於 1.1m），依第 4.5.2.2 節規定辦理。	
		EN12158-1 4.5.2.3	(3)當維修時可從地面防護圍欄門出入時，圍欄門應能從裡面打開。	
		EN12158-1 4.5.6.2	(4)為維修須進入搬器下方時，應採取安全措施（如移動式支架或類似工具），使其下方空間的垂直距離 ≥ 1.8 m。	
	3. 搬器上方的間隙	EN12158-1 6.1.2.8.1.2	(1)對於具有上部最終限位開關的提升機，應提供足夠的導軌以允許升降路上端搬器的超越。超限至少應為：齒條和小齒輪傳動為 0.15 m（此距離應從最終限位開關的操作位置開始計算）。高於 0.85 m/s 的額定速度，超限應增加 0.1 m/s^2 ，v 是以 m/s 為單位的額定速度）。實測 _____ m。	
			(2)當搬器通過上限位置時，搬器上方的自由距離應至少為 1.8 m。此外，突出於搬器上方的任何組件或設備在其上方的自由距離應不少於 0.3m。	
	4. 升降路出入口	EN12158-1 4.5.3.2.1	(1)停靠門不應朝升降通道打開。	
		EN12158-1 4.5.3.1	(2)全高開門 - 開門兩側各一片尺寸為 2000 mm 高及 850 mm 寬的填充板；較低開門高度 - 開門兩側各一片尺寸為 1100/1200 mm 高及 500 mm 寬的填充板。	
		EN12158-1 4.5.3.2.2	(3)停靠門面板為無孔材料，使用者應知曉平臺抵達的時機（例如，透明看板）。	
		EN12158-1 4.5.3.2.6	(4)關閉的停靠門與搬器上的任何把手之最大距離不得超過 0.6m。	
		EN12158-1 4.5.3.2.7	(5)停靠門開口的高度應 ≥ 2.0 m。除非可用停靠間隙較小，停靠門高度與出入口開口等高。	
			(6)如搬器與停靠站通道間的水平距離大於 150mm，搬器與通道間側面開口應有適當防護。	
			(7)在裝卸貨物時，搬器門檻邊緣與停靠站邊緣的地面水平距離應 ≤ 50 mm。	
			(8)搬器門關閉與停靠門關閉之間的水平距離，或整個正常運作期間開門之間的出入距離不得超過 200mm。	
			(9)停靠門關閉時，應全寬度遮住升降通道開口。	
			(10)停靠門關閉時，門下方間隙應 ≤ 35 mm。	
		EN12158-1 4.5.3.2.8	(11)符合 4.5.3.2.8 相關措施，停靠門降低高度是可行的，高度在 1.1m 至 1.2m 之間。	
	5. 搬器	EN12158-1 4.6.1.1	(1)搬器應有導向裝置及防止出軌或卡住機械裝置。	
		EN12158-1 4.6.1.2	(2)搬器底板應有防滑且排水功能。	

		EN12158-1 4.6.1.3	(3)搬器側面防止材料掉落的防護裝置高度至少應為 0.6 m。0.6m 的防護裝置應由 0.15m 高的無孔腳趾板和開口尺寸不超過為 50mm×50mm，或者槽寬不超過 20mm 的開孔面板組成。	
			(4)防止人員從搬器墜落風險，所有側面均應配備至少高 1.1 m 的護欄，無孔護趾板高 0.15 m。設置中間護欄，其距離護趾板上方不超過 0.5 m，也不超過頂部護欄下方 0.5 m。	
			(5)面向塔柱的搬器側應配備高度達 1.8 m 的防護裝置。防護裝置的寬度每側應超過塔柱至少 0.2 m，但不必超過搬器的寬度。	
	6. 驅動機件防護	EN12158-1 4.6.1.1	(6)在兩個塔柱上運作的搬器：(1)在正常操時，搬器應保持在± 2°以內的水平位置。(2)防止墜落超速安全裝置操作期間，允許的最大水平偏差應為 ± 10°。	
			作業時，驅動件及相關設備的安全距離如有小於 0.5m，應設置固定防護裝置及齒輪、皮帶、鏈條等旋轉件應有有效的防護裝置。	
	7. 驅動裝置	★EN12158-1 4.7.3.1.1.3	(1)齒條接合處應對正，且確實固定於支持塔。螺栓螺帽應鎖緊，無鬆脫。	
		★EN12158-1 4.7.3.1.4.1	(2)應提供在載重條件下保持齒條和所有驅動和超速安全裝置小齒輪正確嚙合措施。此類裝置不應僅依賴搬器引導滾輪或導軌。	
		★EN12158-1 4.7.3.1.4.4	(3)應限制小齒輪軸向至少有 90%計算寬度之齒寬與齒條結合。	
		EN12158-1 4.7.4	(4)制動系統在電源斷電或控制迴路失效時，應能自動動作。	
			(5)每個煞車都應能手動釋放，並且需要持續施力才能保持煞車打開。	
二、安全裝置	1. 過載檢測裝置	EN12158-1 4.6.3.1 EN12158-1 4.6.3.5	(1)除第 4.6.3.5 節規定的情況外，應設有過載檢測裝置，在載重達到積載荷重的 120%之前，發出明確的信號並中斷搬器的正常控制。	
			(2)若符合第 4.6.3.5 節所有要求，則無需設定過載檢測裝置：	
	2. 行程限位開關	EN12158-1 4.8.8.1	(1)在接觸上、下行程最終限位開關(Final stopping)之前，應設置上、下終止開關(Terminal stopping)，使搬器在最高和最低層站處以額定速度自動停止。	
			(2)應設置上、下行程最終限位開關。觸發上限最終限位開關後，可以允許搬器向下移動；觸發下部最終限位開關後，應中斷電力供應。符合 4.8.8.2.5 節可不設置上行最終限位開關。	
		EN12158-1 4.8.8.2.3	(3)上、下終止開關與最終限位開關不應共用一個觸發元件，且功能正常。	
	3. 人工操縱裝置	EN12158-1 4.8.13	(1)在正常運作期間，搬器不得搭載人員及利用安裝在搬器上的控制裝置來控制提升機的運動。	
			(2)搬器上的控制裝置應上鎖，其鑰匙由專業維修人員保管。非安裝、拆卸或維修作業且未使用專用鑰匙者，無法開啟操作。從事前開作業時，搬器最大速率不得超過 0.7m/s。	
			(3)在正常作業下，除了緊急停止外，所有控制都應由人工操作。	
	4. 停止開關	EN12158-1 4.8.11.1	停止開關（地面防護圍欄外、主控站、在安裝/維修/檢查控制裝置處）之性能應良好，並明確標示出其功能。	
	5. 停靠門及搬器門連鎖裝置	EN12158-1 4.5.5.1 EN12158-1 4.6.1.4.2	(1)搬器及升降路上所有出入口之任一門扉未完全關閉前，提升機不能開動，保持搬器運行或縮回橋接裝置。	
			(2)停靠門及搬器門應設計機械和電氣安全連鎖裝置，且功能正常。	
	6. 防止搬器墜落安全裝置	EN12158-1 4.5.5.3.2 EN12158-1 4.6.1.4.5	(3)安裝在全高門上的所有門鎖裝置，以及任何相關的驅動裝置和電觸點，應設置於指定位置或設置保護裝置，僅合格人員才能接觸。	
			(1)超速安全裝置應能使 1.1 倍積載荷重的搬器停止並保持停止狀態。	
			(2)一旦觸發超速安全裝置，應自動防止透過正常控制裝置進行搬器移動。	
			(3)超速安全裝置的觸發速度不得超過提升機額定速度 0.4 m/s 以上。	
		EN12158-14.7.3.1.1.2	(4)設計用於夾緊多個導軌的超速安全裝置應同時作用於所有導軌。	
	7. 緩衝器	EN12158-1 4.4.3.1 EN12158-1 4.4.3.3 EN12158-1 4.4.3. ★EN12158-1 4.4.3.5	(5)超速安全裝置小齒輪的位置應低於驅動小齒輪。	
			(1)搬器與配重之底部應設有緩衝器，緩衝器應無龜裂、變形、鬆動。	
			(2)如沒有設定上行最終限位開關，應在搬器行程的上端設置緩衝器。	
			(3)緩衝器安裝應能符合設計壓縮行程，吸收搬器之衝擊能量。	

	8. 緊急操作裝置	EN12158-1 4.9	在故障時應有措施，使合格人員能夠降低搬器，例如透過手動釋放驅動系統煞車。	
三、鋼索及電器部分	1. 鋼索/鏈條	EN12158-1 4.7.3.2.1	(1)鋼索的標稱直徑應至少為 6mm。	
			(2)鋼索之規格及尺寸實測____條_____mm。無顯著變形或腐蝕、無扭結。	
			(3)若使用多於一條鋼索/鏈條應設置自動平衡懸掛鋼索/鏈條張力之裝置，當單根鋼索/鏈條發生危險的相對延伸或斷裂時，電氣安全裝置應停止提升機運行。	
			(4)鋼索應使用安全方法進行端接，使用 ☐ 巴氏合金套筒 ☐ 編結環首 ☐ 壓縮環首 ☐ 楔型固定夾；但不得使用 U 型螺栓夾頭。	
	2. 電氣部分	EN12158-1 4.8.4	提升機的所有電纜和接線均應定位和安裝，以防止機械損壞。應特別注意懸掛在搬器上的電纜強度和氣候影響。	
	3. 絕緣測試	EN60204-1：18.3	500V 絕緣測試值須 $>1M\Omega$ 規定。實測值 ($M\Omega$) 電源：R____, S____, T____ 電動機：U____, V____, W____。	
四、荷重試驗	1. 荷重試驗	EN12158-1 4.7.1.5	(1)搬器空載上升或積載荷重下降的速率應不超過其額定速率的 15%。	
		EN12158-1 5.3	(2)125%積載荷重下，實施靜態測試，性能正常。	
			(3)110%積載荷重下，實施動態測試，性能正常。	
	2. 制動性能試驗	EN12158-1 4.7.4.5	制動裝置應能使搬器在積載荷重 125%之荷重及額定速率下停止。	
五、其他	標示	EN12158-1 6.2.	(1)所有銘板、說明及必要操作指示應清楚易讀，且不易磨滅、放置明顯處。	
			(2)銘板標示：製造商、型式、製造號碼、製造年月、積載荷重、速率、底座重量等。	

★附表 1

項 目	實測值	項 目	實測值	項 目	實測值
額定速	m/sec(m/min)	搬器構造		搬 器 豎 柱	形鋼 × × × 支
停止階		出入口形式		搬 器 上 樑	形鋼 × × × 支
升降行	m	搬器地板	× = m ²	搬 器 下 樑	形鋼 × × × 支
電 源	AC 或 DC 伏特	搬器重量	kg	導軌支持塔	× × × 支
電 動 機	KW R/M A	搬器側導軌	形鋼 kg/m		× × × 支
機坑深度	m	齒條斷面尺寸		升降路面積	
註：表列各值符合設計書內容。					

備註：

1. 「EN」指歐盟標準 (EN12158-1：2021)。
2. 「★」可依事業單位「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。
3. 檢查結果紀要欄，符合者打「✓」，無該項者打「／」，引用「自行檢查紀錄」者打「○」，不符合者記載相關事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

重要提示事項及應補送資料	
☐ 1. 檢查結果： ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未備妥 ☐ 程序不符 ☐ 2. 本營建用提升機經檢查不合格，不得使用。 ☐ 3. 有關文件請於 年 月 日 時前補送至本單位結案。 文件項目： _____ ☐ 4. 前述資料已於 年 月 日 時前送達。 ☐ 5. 經檢查不符規定(詳該項檢查結果紀要欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本單位申請複檢。 不符項目： _____ ☐ 6. 重要提示： _____	
本會派員於 年 月 日 時 分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 時 分離開貴單位。 代檢員簽章：	
事業單位會同檢查人員意見： _____ 職 稱： 簽 名：	
表單編號 W3-61-26A 114.09	